

Relazione 4

Federico Becchi

30-04-2026

Ho eseguito l'installazione del client VPN FORTINET senza alcun problema.
Come client SSH utilizzo la shell zsh di MAC OS

```
(base) federicobecchi@Federicos-MacBook-Air Downloads % echo $SHELL
/bin/zsh
```

1 Autenticazione tra tutti i nodi del cluster

Eseguo i seguenti comandi sul cluster.

Si creano una coppia di chiavi SSH con algoritmo RSA senza password, salvate in `~/.ssh/`

```
ssh-keygen -t rsa -P '' -f ~/.ssh/id_rsa
cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
chmod 0600 ~/.ssh/authorized_keys (cambio di permessi solo il proprietario puo' leggere
e scrivere)
```

```
User 1100 (4200)
4 r-Read
2 w-Write
1 x - Execute
4+2 = 6
Group 0
Other 0
```

esito positivo

Ambiente HPC (OS)

```
[federico.becchi@ui01 ~]$ cat /etc/system-release
CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
```

I risultati per CPU e GPU si trovano nella relazione 1.

2 MatrixMul

CPU

cosa fa `mm.sh`

```
N=1024
#N=2048

OPT="-O2"
#OPT="-O3"
```

```

HOSTNAME=$(hostname)
FILENAME=mm.$HOSTNAME.csv

gcc $OPT -o mm mm.c -I/opt/homebrew/opt/gsl/include -L/opt/homebrew/opt/gsl/lib -lgsl
-lgslcblas

./mm -n $N -c gcc-$HOSTNAME > $FILENAME # gcc
./mm -g -n $N -c gcc+gsl-$HOSTNAME >> $FILENAME # gcc + gsl

```

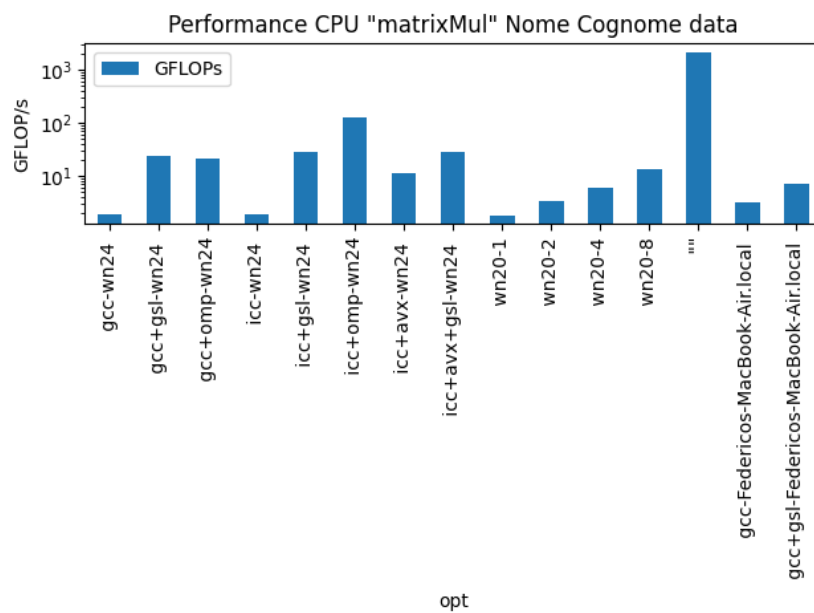


Figura 1: lab/04/matrimul_png

Considerazioni

GPU

Il confronto non e' possibile poiche', il mio pc non possiede una scheda video NVIDIA.

3 Network

Spiegare cosa fa `band_lat.sh`

risultati pc

risultati Cluster

Considerazioni

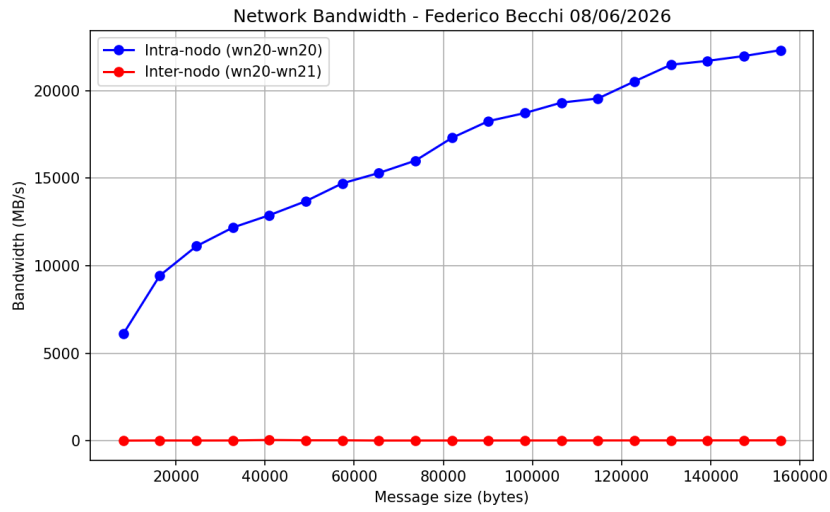


Figura 2: lab/02/network/results/PC/band.png

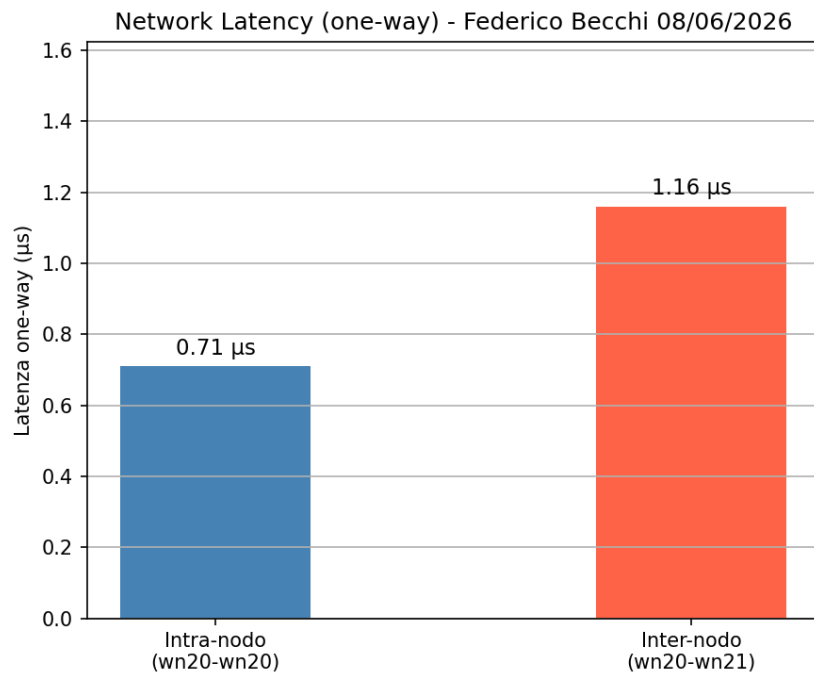


Figura 3: lab/02/network/results/PC/band.lat

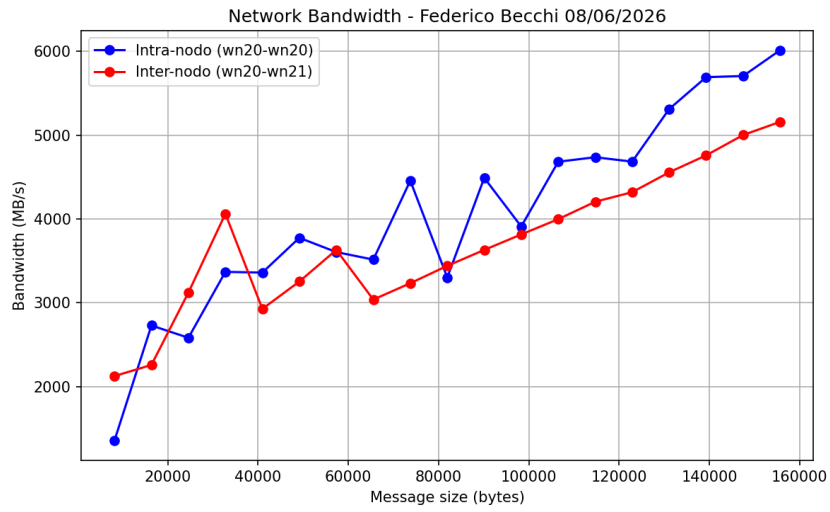


Figura 4: lab/02/network/results/Cluster/band.png

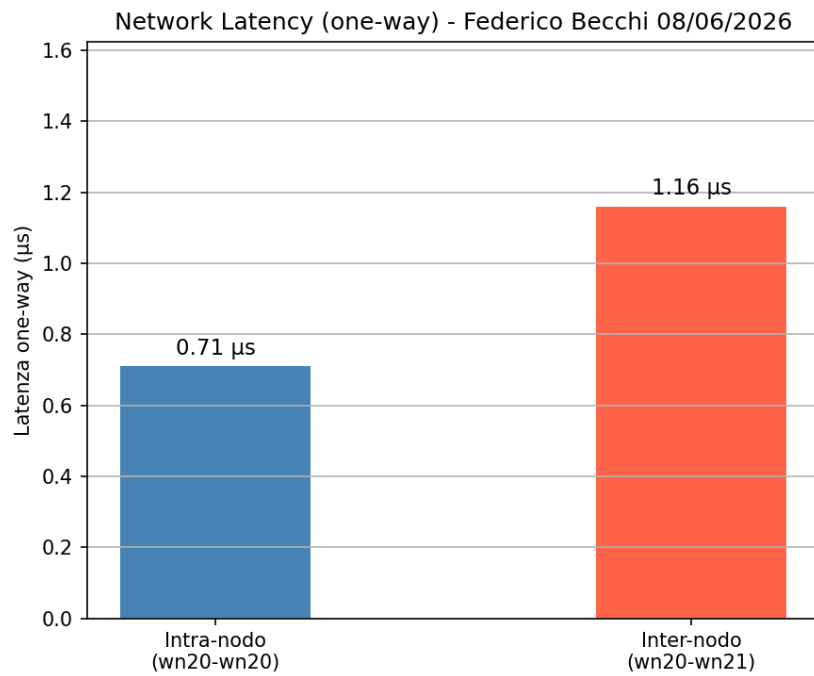


Figura 5: lab/02/network/results/Cluster/band.lat